วิชา 204451 Algorithm Design and Analysis ส่งงานที่ mango-cmu กระบวนวิชา

รหัสนักศึกษา660510725 ชื่อสกุล.....ศศิวิมล มูลรังษี..... ตอนที่ ..002...

Assignment09 : NP

ข้อที่ 1 กำหนดกลุ่มปัญหาต่อไปนี้

Class P : กลุ่ม Decision problem ที่สามารถหาคำตอบได้ด้วย Polynomial-time algorithm

Class NP: กลุ่ม Decision problem ที่สามารถทวนสอบ (Verify) ได้ในเวลาPolynomial-time

Class NPC : กลุ่มปัญหาที่ยากที่สุดใน NP และเป็นปัญหาที่ยากง่ายเท่าเทียมกันหมด ได้แก่ Sat, Vertex-Cover, Independent-Set, Clique

จงตอบคำถามว่าประโยคต่อไปนี้เป็นจริง หรือเท็จ พร้อมอธิบายเหตุผลให้ชัดเจน

(hint บางข้ออาจต้องเขียน algorithm เพื่ออธิบายเหตุผล)

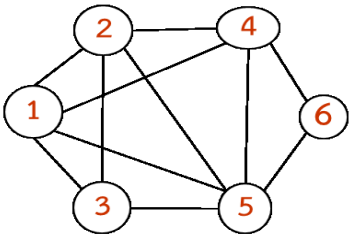
1.1)	มี polynomial-time algorithm สำหรับแก้ปัญหา 3SAT
1.2)	หาก P = NP แสดงว่า Shortest-Path เป็นปัญหา NP-complete
1.3)	มี polynomial-time algorithm สำหรับตรวจสอบว่า Weighted directed Graph G(V,E) มี negative cycle หรือไม่ (negative cycle คือ ผลรวมของน้ำหนักทุก edge ของ cycle เป็นค่าติดลบ)

ข้อที่ 2 : กำหนด G=(V,E) เป็นกราฟแบบไม่ระบุทิศทาง และ k คือจำนวนเต็ม

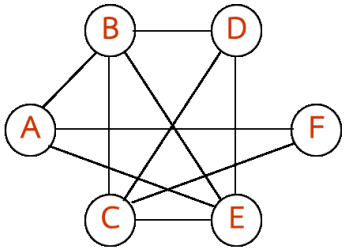
<u>กำหนด Decision Problem ของปัญหา Clique :</u> G มีคลิก (clique) ขนาดอย่างน้อย k หรือไม่ โดย

- clique คือ กราฟย่อยที่เป็น complete graph (ทุกโหนดมีเส้นเชื่อมถึงกัน)
- ขนาดของ clique คือจำนวนโหนดในกราฟย่อย

ตย. 1 Clique ขนาด 5 Vsol={1,2,3,4,5}



ตย. 2 Clique ขนาด 4 Vsol={B,C,D,E}



2.1) ให้อธิบายและแสดงวิธีทำเพื่อพิสูจน์ว่าปัญหานี้อยู่ในคลาส NP หรือไม่

2.2) ให้อธิบายและแสดงวิธีทำให้เห็นว่าปัญหา Vertex Cover $<_{\text{polynomial time}}$ ปัญหา Clique

(hint แต่ละข้อให้เขียน algorithm เพื่ออธิบายคำตอบ หรือยกตัวอย่างอธิบายให้ชัดเจน)

1.1 ตอบ <u>ผิด</u>

เหตุผล : 3SAT เป็นปัญหา NP-complete ถ้ามีอัลกอริทึมเวลาเชิงพหุนามจริง จะได้ว่า P = NP ซึ่งยังไม่ถูกพิสูจน์ ในเชิงวิชาการต้องตอบว่า "ยังไม่รู้" และไม่มีอัลกอริทึมเชิงพหุ ตามที่รู้จักในปัจจุบัน

1.2 ตอบ <u>ผิด</u>

เหตุผล : จาก P = NP จะสรุปได้แค่ว่าปัญหา NP-complete ทั้งหลาย "ตกลงมาอยู่ใน P" ต่อเมื่อการจะเป็น NP-complete ต้องพิสูจน์ ความเป็น NP-hard (ให้ทุกปัญหาใน NP ลดรูปมาหาได้ในเวลาเชิงพหุนาม) ซึ่งไม่ได้มาจาก P = NP โดยอัตโนมัติ ปัญหา shortest-path อยู่ใน P มานานแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น NP-hard

1.3 ตอบ <u>ผิด</u>

เหตุผล : ใช้ Bellman-Ford ตรวจจับวงจรน้ำหนักลบในเวลา $O(VE)$

- ตั้งค่าระยะทางเริ่มต้น $d[s] = 0$, ที่เหลือ $+\infty$
- ทำการผ่อนคลาย (relex) ทุกเส้น E ทั้งหมด V-1 รอบ
- ทำรอบที่ V เพื่อตรวจอีกครั้ง : ถ้ายังมีเส้นใด (u,v,w) ที่ทำให้ $d[u] + w < d[v]$ ได้แปลว่ามี negative cycle
- จึงเป็นอัลกอริทึมเวลาเชิงพหุนาม (และไม่ต้องระบุจุดเริ่มต้นได้ โดยเพิ่มจุดต้นทางปลอมที่ต่อด้วยเส้นน้ำหนัก 0 ไปยังทุกโหนด)

2.1 แสดงว่าปัญหา Clique อยู่ในคลาส NP

Decision problem : ให้กราฟไม่กำกับทิศ $G = (V,E)$ และจำนวน k ตามว่า มี Clique ขนาดอย่างน้อย k หรือไม่

ใบรับรอง (certificate) : เซตโหนด $S \subseteq V$ ที่มี $|S| = k$

อัลกอริทึมตรวจสอบ (verifier) เวลาเชิงพหุนาม

input : $G(V,E)$, k, certificate S ($|S| = k$)

1. ถ้า $|S| \neq k \Rightarrow$ ปฏิเสธ
2. สำหรับโหนดทุกคู่ $\{u,v\}$ ใน S :
   ถ้า $(u,v) \in E \Rightarrow$ ปฏิเสธ
3. ยอมรับ

- จำนวนคู่ในข้อ 2 คือ $\binom{k}{2} = O(k^2)$ และการเช็คสมาชิกของขอบทำได้ $O(1)$ ถ้าเก็บเป็น adjacency matrix (หรือ $O(\log m)$ / $O(1)$ ตามโครงสร้างข้อมูล)
- ดังนั้นเวลาโดยรวมเป็น $O(k^2) \subseteq poly(|V|)$

สรุป Clique $\in$ NP

2.2 แสดงการลดรูปแบบเวลาเชิงพหุนามจาก Vertex Cover หรือ Clique

เราจะแสดงว่า Vertex cover $\leq_p$ Clique

โดยใช้ กราฟส่วนเสริม (complement graph)

นิยามสั้นๆ

- vertex cover ให้ $G = (V,E)$, k ตามว่ามีเซต $C \subseteq V$ ขนาด $|C| \leq k$ ที่ครอบคลุมทุกขอบ หรือไม่ (ทุกขอบมีปลายอย่างน้อยหนึ่งจุดอยู่ใน C)
- Clique : ตามข้อ 2.1

การสร้าง reduction

ให้ input vertex cover เป็น $(G = (V,E), k)$

1. สร้างกราฟส่วนเสริม $\bar{G} = (V,\bar{E})$ โดยกำหนดให้สำหรับทุกคู่โหนดไม่ซ้ำ $u \neq v$
   $(u,v) \in \bar{E}$ ก็ต่อเมื่อ $(u,v) \in E$
   - สามารถทำได้ในเวลา $O(|V|^2)$
2. ตั้งค่า $k' = |V| - k$
3. ส่ง input $(\bar{G}, k')$ ให้กับตัวตัดสิน Clique

พิสูจน์ความถูกต้อง (iff)

แสดงว่า $(G,k) \in$ vertex cover $\leftrightarrow (\bar{G}, |V| - k) \in$ Clique

- $\rightarrow$ สมมติ C เป็น vertex cover ของ G ขนาด $|C| \leq k$ ให้ $S = V \setminus C$ จึงมี $|S| \geq |V| - k$
  พิจารณาโหนดทุกคู่ใน S : ถ้าใน G มีขอบ (u,v) ใดที่ไม่ถูก cover แปลว่า $u,v \notin C$ ซึ่งขัดกับการเป็น vertex cover ดังนั้นใน G ไม่มีขอบใดระหว่างคู่ใน S
  ซึ่งได้ว่าในกราฟส่วนเสริม $\bar{G}$ ทุกคู่ใน S เชื่อมกัน $\Rightarrow$ S เป็น Clique ใน $\bar{G}$ ขนาดอย่างน้อย $|V| - k$
- $\leftarrow$ สมมติ S เป็น clique ของ $\bar{G}$ ขนาด $|S| \geq |V| - k$ ให้ $C = V \setminus S$ ซึ่งมี $|C| \leq k$ ถ้ามีขอบ $(u,v) \in E$ ที่ไม่ถูกครอบคลุมโดย C แปลว่า $u,v \notin C$ หรือ $u,v \in S$ แต่เมื่อ $u,v \in S$ จะมีใน $\bar{G}$ อยู่ด้วยเช่นกัน (เพราะ S เป็น clique) ทำให้ $(u,v) \notin E$ ซึ่งขัดแย้ง $\Rightarrow$ ทุกขอบใน G ถูกครอบคลุมโดย C. ดังนั้น C เป็น vertex cover ขนาด $\leq k$.

สรุป กราฟใดๆ ในเวลาเชิงพหุนาม และ สมชิก iff ของเป็นจริง

ดังนั้น vertex cover $\leq_p$ Clique